PAGE 1 : PRÉAMBULE, CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ORGANISATION

Réglementation de sécurité des circulations sur le réseau ferré camerounais

1.1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement Général de Sécurité (RGS) s'applique sans exception à l'ensemble des circulations ferroviaires exploitées par la société CAMRAIL sur le réseau ferroviaire national du Cameroun. Ce réseau à voie unique et écartement métrique (1 000 mm) comprend l'axe Transcam I reliant Douala à Yaoundé (262 kilomètres de tracé accidenté à travers la forêt équatoriale et les reliefs escarpés de la vallée du Nyong) et l'axe Transcam II reliant Yaoundé à Ngaoundéré (652 kilomètres traversant le plateau central et les savanes de l'Adamaoua). Sont assujettis aux présentes prescriptions tous les trains de voyageurs express et omnibus, les trains de marchandises lourds, les convois d'hydrocarbures de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), ainsi que les engins spéciaux de voie et draisines d'inspection.

1.2. Chaîne de commandement opérationnelle

L'organisation de la sécurité repose sur une structure hiérarchique stricte et centralisée. Au sommet se trouve le Directeur des Opérations Ferroviaires (DOF), assisté par le Chef du Département Sécurité et Circulation (DSC). La régulation en temps réel de tous les mouvements est assurée 24 heures sur 24 par le Poste Central de Régulation (PCR), installé au siège de Douala-Bassa. Aucun train ne peut être mis en marche, arrêté hors gare, ni dépasser un point de croisement sans ordre formel émanant du Régulateur de Ligne. Sur le terrain, l'autorité ferroviaire est déléguée aux Chefs de Gare dans leurs emprises respectives et aux Conducteurs de Ligne pour la conduite technique et la maîtrise de vitesse des rames.

RÈGLE IMPÉRATIVE DE SÉCURITÉ : RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR

Le conducteur est seul maître à bord de sa machine. En aucune circonstance, il ne doit obtempérer à un ordre verbal contradictoire qui enfreindrait une règle de signalisation fermée ou une limitation de vitesse de voie sans présentation d'un bulletin d'ordre écrit régulier.

PAGE 2 : RÉGIMES D'EXPLOITATION ET CANTONNEMENT

Espacement absolu des convois sur voie unique sans block automatique

2.1. Principe fondamental du cantonnement absolu

En raison de l'absence de block automatique lumineux intégral sur la majorité des sections du réseau, l'espacement des trains est assuré selon le régime du Cantonnement Téléphonique Manuel (CTM). Ce principe repose sur une règle absolue : un canton (portion de voie ferrée délimitée entre deux gares de croisement consécutives) ne peut être occupé que par un seul train à la fois, quel que soit le type de convoi. La vitesse maximale autorisée en voie libre sur rail 54 kg/m est fixée à 80 km/h pour les trains de voyageurs et à 60 km/h pour les trains de marchandises lourds.

2.2. Échange obligatoire de dépêches téléphoniques

Avant d'expédier un convoi, le chef de gare expéditeur doit obtenir l'accord formel du chef de gare destinataire par l'échange d'une formule codifiée transmise par le réseau téléphonique ferroviaire ou radio VHF sécurisée. La Demande de Voie Libre (DVL) est prononcée distinctement : 'Gare de Makak demande voie libre pour train numéro 172 partant à 14h20'. Le chef de gare destinataire vérifie l'absence totale de convoi engagé, inscrit l'heure au Registre Modèle R-8, et répond : 'Gare de Maloumé accorde voie libre pour train numéro 172, accord numéro 45'. Toute omission ou abréviation est considérée comme une infraction grave de classe A.

Section de Ligne	Type de Cantonnement	Vitesse Max Voyageurs	Vitesse Max Fret
Douala - Edéa (PK 0 à 88)	Block Manuel Assisté	80 km/h	60 km/h
Edéa - Eseka (PK 88 à 174)	Cantonnement Téléphonique	70 km/h	50 km/h
Eseka - Maloumé (PK 174 à 245)	Cantonnement Téléphonique Renforcé	50 km/h	40 km/h
Yaoundé - Bélabo (PK 262 à 557)	Cantonnement Téléphonique	75 km/h	55 km/h

PAGE 3 : SYSTÈME DE SIGNALISATION OPTIQUE

Signaux d'entrée de gare, signaux de voie et tableaux indicateurs

3.1. Signaux d'entrée et disques d'avertissement

La signalisation optique protège les gares de croisement contre les prises en écharpe et collisions frontales. À l'approche de chaque gare, à une distance de 1 200 mètres, se trouve le Disque Rouge d'Avertissement (signal fixe mécanique ou lumineux). Lorsque le disque est présenté fermé, le conducteur doit immédiatement actionner son robinet de frein pour réduire sa vitesse à moins de 30 km/h, avec l'obligation stricte d'être en mesure de s'arrêter avant le carré d'entrée de gare. Le Carré Rouge Lumineux (deux feux rouges horizontaux ou un feu rouge fixe) matérialise l'Arrêt Absolu. Aucun essieu ne doit franchir ce jalon sans autorisation écrite.

3.2. Franchissement exceptionnel sous bulletin C-14

En cas d'avarie technique d'un signal d'entrée bloqué en position de fermeture par défaut, le conducteur a l'interdiction formelle de poursuivre sa marche de sa propre initiative. Le chef de gare doit se rendre physiquement au pied de la locomotive ou dépêcher l'aiguilleur pour remettre en main propre le Bulletin d'Autorisation de Franchissement C-14. Ce document papier numéroté précise la cause du dérangement, le numéro de l'appareil de voie défaillant et impose une vitesse d'approche prudente à vue ne dépassant en aucun cas 15 km/h jusqu'au franchissement complet des aiguilles d'entrée.

RÈGLE IMPÉRATIVE DE SÉCURITÉ : SIGNAL FERMÉ SANS BULLETIN

Tout conducteur franchissant un carré rouge sans détention physique du Bulletin C-14 dûment complété est immédiatement relevé de ses fonctions de conduite et traduit devant la Commission Centrale de Discipline Ferroviaire.

PAGE 4 : SÉCURITÉ AUX PASSAGES À NIVEAU

Règles d'approche, franchissement et procédures en zone urbaine

4.1. Typologie des passages à niveau sur le réseau

Le réseau CAMRAIL compte plus de 180 passages à niveau (PN) classés en deux catégories principales selon l'intensité du trafic routier sécant. Les Passages à Niveau de Type A sont des passages gardés, munis de barrières levantes manuelles ou électriques, protégés par des agents gardes-barrières assermentés. Les Passages à Niveau de Type B sont des passages non gardés, équipés de panneaux de signalisation routière avancée, d'une croix de Saint-André rétroréfléchissante et d'un panneau Stop imposant l'arrêt absolu aux véhicules routiers. La zone périurbaine de Douala (PK 0 à PK 22) et les traversées d'Edéa et de Yaoundé concentrent plus de 70% des incidents avec les usagers de la route.

4.2. Prescription de signal sonore à l'approche

À l'approche de tout passage à niveau, qu'il soit gardé ou non, le conducteur de la locomotive doit actionner l'avertisseur sonore bi-ton (sifflet pneumatique) à l'aplomb du poteau indicateur 'S' situé à 200 mètres en amont. Le signal sonore doit être maintenu par impulsions successives d'au moins 3 secondes jusqu'au franchissement total du croisement routier par la locomotive de tête. De nuit ou par temps de brouillard dense en forêt, les projecteurs principaux de cabine doivent être commutés en mode grand faisceau dès le franchissement de la borne des 500 mètres.

En cas de signalement d'une barrière endommagée, de panne du mécanisme de fermeture ou d'absence signalée du garde-barrière, le PCR diffuse immédiatement un Ordre de Ralentissement de Voie (ORV) fixant la vitesse de franchissement du passage à niveau à 10 km/h au maximum, avec obligation d'arrêt préalable si des piétons ou véhicules sont engagés sur le gabarit.

PAGE 5 : NORMES DE FREINAGE ET COMPOSITION DES TRAINS

Calcul du pourcentage de freinage et essais de continuité

5.1. Pression réglementaire de Conduite Générale (CG)

Toutes les rames circulant sur le réseau CAMRAIL doivent être équipées du freinage continu automatique à air comprimé (système Westinghouse ou Knorr-Bremse). La Conduite Générale (CG) traverse l'intégralité du train via des boyaux flexibles d'accouplement accouplés entre chaque véhicule. La pression d'air de régime normal de la Conduite Générale est strictement calibrée à 5,0 bars (avec une marge de tolérance opérationnelle comprise entre 4,9 et 5,1 bars). Une fuite supérieure à 0,3 bar en une minute sur une rame stationnaire interdit tout départ.

5.2. Essai de frein obligatoire avant départ

Aucun convoi ne peut quitter sa gare de formation sans la réalisation complète de l'essai de frein réglementaire. Cet essai comporte trois étapes incompressibles : l'essai de serrage complet commandé par le mécanicien au robinet de frein 26-L (dépression de 1,5 bar à la CG), le contrôle visuel de l'application des semelles de frein sur chaque essieu par les visitateurs de gare, et l'essai de continuité en queue. Pour ce dernier, le chef de train ouvre le robinet d'extrémité du dernier wagon : la chute de pression doit être instantanément constatée au manomètre de la cabine de conduite.

Catégorie de Train	Longueur Max (m)	Charge Max (t)	Pourcentage Frein Min
Voyageurs Express (Intercity)	420 m (14 voitures)	750 t	75 %
Marchandises Standard	650 m (30 wagons)	1 600 t	55 %
Trains Lourds Hydrocarbures	500 m (24 citernes)	1 450 t	60 %
Trains de Grumes de Bois	480 m (20 wagons plats)	1 350 t	50 %

PAGE 6 : MESURES D'URGENCE ET DÉTRESSE EN LIGNE

Arrêt imprévu, protection par pétards et torches de détresse

6.1. Mesures immédiates lors d'un arrêt accidentel

Dès qu'un train se trouve immobilisé en pleine voie par suite d'une avarie de locomotive, d'un bris d'attelage, d'une chute de pression brutale à la conduite générale ou d'un obstacle sur la voie, le conducteur et le chef de train doivent immédiatement déclencher la procédure de protection d'urgence. Le conducteur bascule ses fanaux avant en feux rouges clignotants et émet sans délai sur le canal radio VHF d'urgence 156.800 MHz le message d'alerte : 'URGENCE ARRÊT - Train X en détresse au PK Y entre gare A et gare B - Voie obstruée'.

6.2. Pose réglementaire des pétards détonateurs

La protection arrière du train doit être assurée sans attendre par le chef de train ou le garde-frein, qui se porte à pied vers l'arrière du convoi. Il a l'obligation stricte de poser sur le champignon du rail trois pétards ferroviaires de détonation disposés de la manière suivante : le premier pétard à 800 mètres de l'arrière de la rame, le deuxième pétard à 900 mètres et le troisième pétard à 1 000 mètres. Les pétards sont fixés sur le rail extérieur dans les courbes. Si la visibilité est inférieure à 100 mètres en raison de pluies diluviennes ou de brouillard, une torche pyrotechnique rouge de détresse d'une durée de 20 minutes doit être allumée à 1 000 mètres.

RÈGLE IMPÉRATIVE DE SÉCURITÉ : DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE

L'explosion d'un seul pétard sous la première roue d'une locomotive impose au conducteur l'arrêt d'urgence absolu immédiat par vidange intégrale de la conduite générale, sans chercher à identifier l'obstacle.

PAGE 7 : EXPLOITATION EN PÉRIODE GÉOLOGIQUE CRITIQUE

Gestion des risques d'éboulement, glissements de terrain et crues

7.1. Secteurs à haute vulnérabilité géotechnique

Le tracé du Transcam traverse des zones montagneuses et forestières caractérisées par des sols ferrallitiques et latéritiques soumis à de fortes précipitations équatoriales (plus de 4 000 mm de pluie annuelle dans le bassin du Wouri et de la Sanaga). Deux secteurs sont classés en zone de vigilance rouge permanente : le tronçon PK 120 - PK 174 (falaises d'Edéa et défilés rocheux de la Sanaga) et le tronçon PK 174 - PK 245 (secteur d'Eseka, Maloumé et Makak). Dans ces zones, les talus de déblai peuvent subir des glissements de terrain massifs capables d'emporter la plateforme ferroviaire ou de recouvrir les voies sous plusieurs mètres de boue.

7.2. Dispositif de veille 'Alerte Pluie'

Dès que les relevés pluviométriques locaux dépassent 80 mm d'eau en moins de six heures, le Chef de District Voie ordonne l'activation de l'Alerte Pluie de niveau 2. Les trains de voyageurs voient leur vitesse automatiquement plafonnée à 40 km/h sur les zones répertoriées. Une draisine pilote d'éclaireur doit obligatoirement précéder le premier train commercial de chaque matin avec un intervalle de 20 minutes. Tout affouillement supérieur à 10 centimètres sous les traverses impose la fermeture immédiate de la ligne jusqu'à consolidation par enrochements.

PAGE 8 : HABILITATIONS PROFESSIONNELLES ET ÉTHIQUE

Contrôles médicaux, audits en ligne et politique de sécurité

8.1. Validité des titres de sécurité du personnel roulant

L'exercice des fonctions de conducteur de train, d'aide-conducteur, de chef de sécurité de gare et d'aiguilleur est subordonné à la détention d'une Habilitation de Sécurité Ferroviaire (HSF) en cours de validité. Cette habilitation fait l'objet d'un examen médical d'aptitude psychotechnique et sensorielle semestriel, incluant un dépistage systématique des drogues et de l'alcoolémie. Le taux d'alcoolémie toléré est de 0,00 g/l de sang : tout contrôle positif entraîne la suspension conservatoire immédiate du titre de sécurité et la convocation devant le conseil de discipline sous 48 heures.

8.2. Audits inopinés et dépouillement des tachygraphes

Chaque locomotive en service est équipée d'un enregistreur tachymétrique numérique scellé (boîte noire modèle Deuta-Werke ou Hasler Teloc). Cet appareil enregistre en continu la vitesse réelle, la position du combinateur de marche, les pressions de freinage et les cycles de manipulation de la pédale de veille automatique VACMA. La cellule d'audit de la Direction Sécurité procède au dépouillement hebdomadaire aléatoire d'au moins 25% des bandes tachymétriques. Tout dépassement de vitesse limite supérieur à 5 km/h fait l'objet d'un rapport disciplinaire automatique.

RÈGLE IMPÉRATIVE DE SÉCURITÉ : RÉGLEMENTATION OFFICIELLE

La sécurité des circulations est l'affaire de tous. Aucune considération commerciale ou d'horaire ne peut justifier la transgression délibérée d'une prescription de sécurité ferroviaire.